

Schaltungstechnik: Ein Experimenteller Überblick

Kevin Gonci (62400675), Paul Maurer (62400670)
Sommersemester 2026

29. Mai 2026

Kurzfassung

In diesem Praktikum wurden in mehreren Labortermen verschiedene Transistor- und OPV-Schaltungen aufgebaut, Messungen durchgeführt und die Ergebnisse diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Laborversuch	1
2	Laborversuch	6
3	Laborversuch	7
4	Laborversuch	9

1 Laborversuch

Kurzzusammenfassung

In diesem Laborversuch wurde zunächst eine Einführung in das richtige Messen im Labor gegeben. Anschließend wurden die Eigenschaften des verwendeten Transistors anhand von Kennlinien beschrieben. Abschließend wurde eine Emittterverstärkerschaltung untersucht.

Durchführung

1

Zu Beginn wird eine Reihenschaltung aus zwei $3,3\text{ M}\Omega$ Widerständen aufgebaut, siehe Abbildung 1. Die Widerstandswerte werden mit einem Multimeter gemessen. Anschließend wird eine 12 V Spannungsversorgung angeschlossen und der Spannungsabfall U_{R_2} mithilfe eines Oszilloskops gemessen. Dabei wurde ein Wert von $2,23\text{ V}$ gemessen, obwohl ein Spannungsabfall von 6 V erwartet

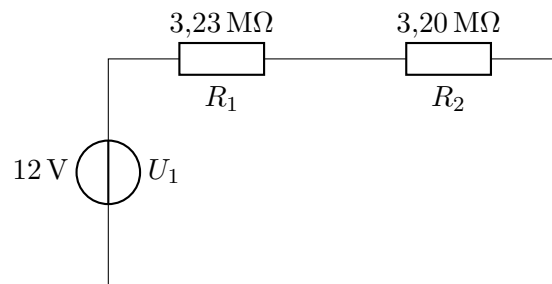


Abbildung 1: ideale Reihenschaltung

worden war. Diese Abweichung bei der Messung des Spannungsabfalls lässt sich dadurch erklären, dass der Tastkopf des Oszilloskops einen Innenwiderstand von ungefähr $1\text{ M}\Omega$ besitzt. Das bedeutet, dass die Schaltung effektiv aus einer Reihenschaltung eines $3,3\text{ M}\Omega$ Widerstands und einer Parallelschaltung aus einem $3,3\text{ M}\Omega$ sowie dem Innenwiderstand des Oszilloskops besteht, siehe Abbildung 2.

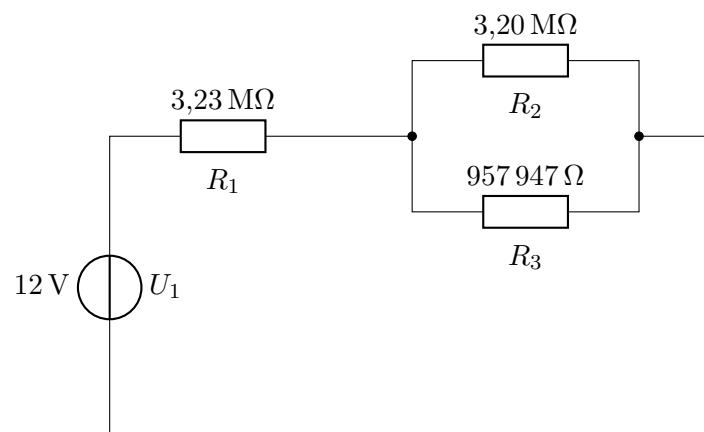


Abbildung 2: reale Reihenschaltung

Den genauen Widerstandswert des Innenwiderstands kann man durch die Berechnungen 1 bis 3 mithilfe der Spannungsteilerregel ermitteln.

$$U_{R_2, R_3} = \frac{R_2 || R_3}{R_1 + R_2 || R_3} \cdot U_1 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3} \cdot U_1 \quad (1)$$

$$\frac{U_{R_2, R_3}}{U_1} \cdot (R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3) - R_2 \cdot R_3 = 0 \quad (2)$$

$$R_3 = \frac{\frac{U_{R_2, R_3}}{U_1} \cdot R_1 \cdot R_2}{R_2 - \frac{U_{R_2, R_3}}{U_1} \cdot (R_1 + R_2)} = 957\,947,891\,\Omega \quad (3)$$

2

Zunächst wurde die erste Transistorschaltung aufgebaut. Dabei war das Ziel die experimentelle Darstellung der Übertragungskennlinien (U_{BE} , I_C) und (I_B , I_C) des Transistors 2N4401. Als Vorwiderstand wurde ein 22 k Ω Widerstand gewählt und die Spannung U_{CE} wurde auf 5 V gesetzt. Dabei sollte der Strom I_C auf 60 mA limitiert werden.

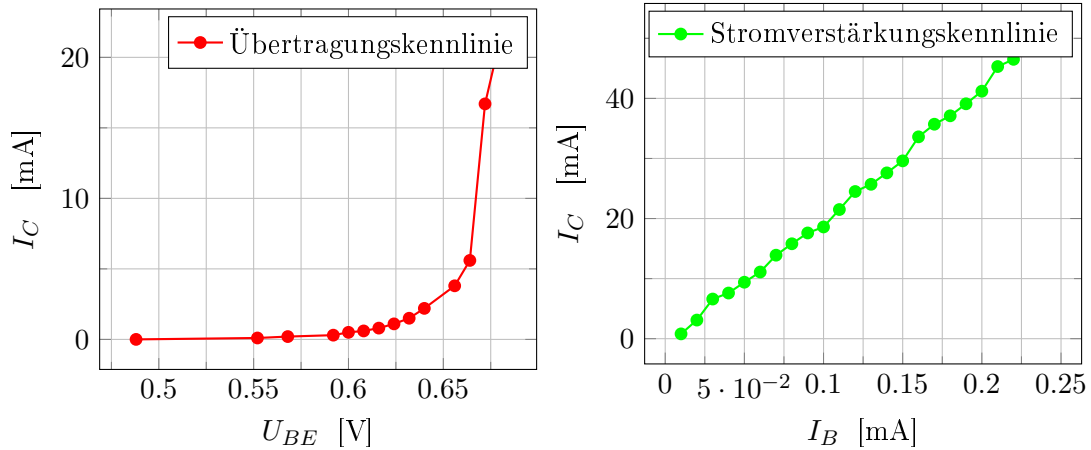


Abbildung 3: Übertragungskennlinien (Messwerte)

Anhand der Eingangskennlinie in Abbildung 3 erkennt man deutlich ein exponentielles Verhalten des Basisstroms im Verhältnis zur Basis-Emitter-Spannung. Bei der Stromverstärkungs-kennlinie (siehe Abbildung 3) ist zu sehen, dass sich die Stromverstärkung linear verhält. Mit steigendem Basisstrom erhält man folglich auch einen steigenden Kollektorstrom. Zum Vergleich wurde das Verhalten mit LTspice simuliert, siehe Abbildung 4. Dabei wird deutlich, dass die Simulationswerte gut mit den realen Messwerten übereinstimmen. Kleinere Abweichungen sind auf Fertigungstoleranzen sowie auf Temperatureinflüsse zurückzuführen.

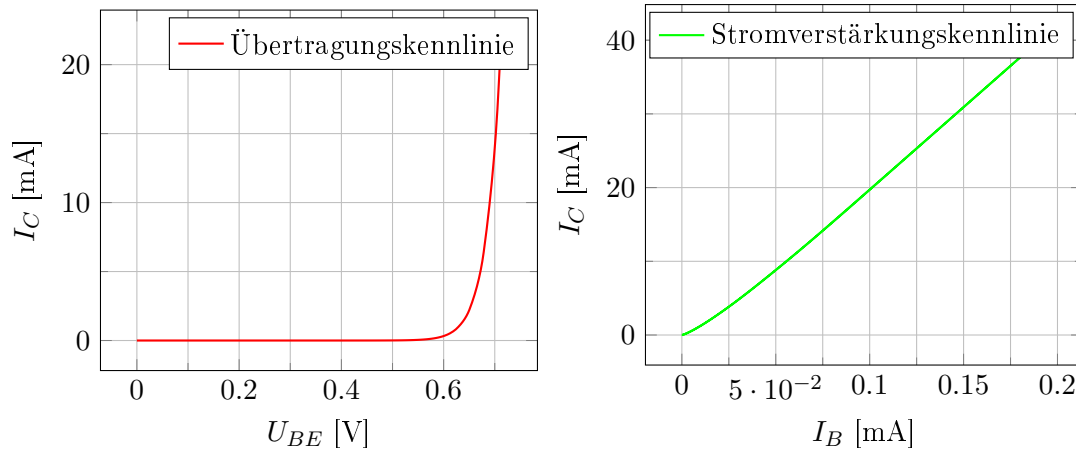


Abbildung 4: Übertragungskennlinien (Simulation)

Des Weiteren sollten anhand von Simulationsdaten auch die Eingangskennlinie sowie das Ausgangskennlinienfeld (siehe Abbildung 5) erstellt werden. Bei der Eingangskennlinie erkennt man ein exponentielles Verhalten. Am Ausgangskennlinienfeld erkennt man, in Abhängigkeit von der angelegten Basis-Emitter-Spannung, wann der Transistor in die Sättigung geht.

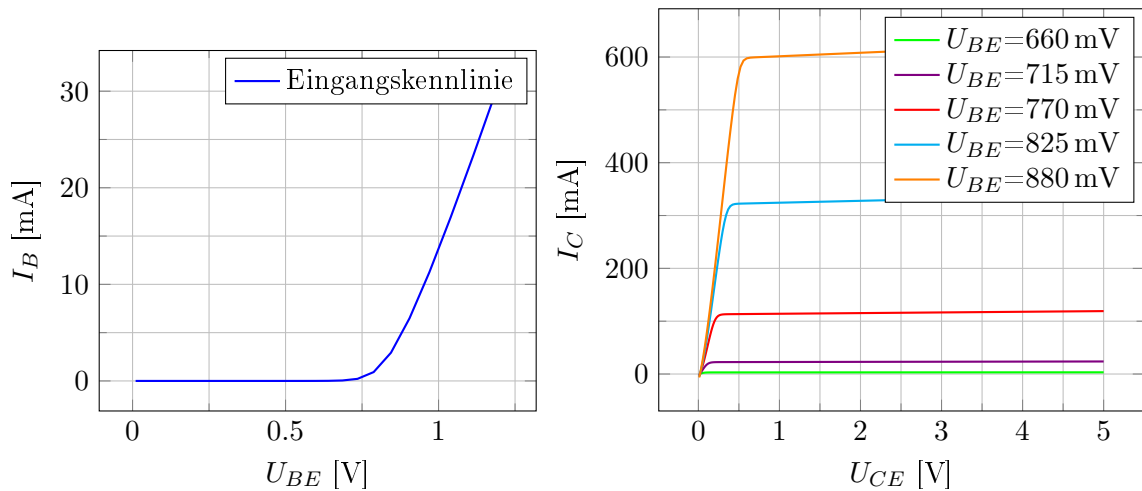


Abbildung 5: Eingangskennlinie & Ausgangskennlinie (Simulation)

Außerdem wurde ein Vierquadranten-Kennlinienfeld aus den Simulationsdaten erstellt, siehe Abbildung 6. Dabei befindet sich im 1. Quadranten das Ausgangskennlinienfeld (rot, violett, orange), reduziert auf die Basis-Emitter-Spannungen von 660 mV bis 715 mV. Im 2. Quadranten ist die Stromverstärkungskennlinie (grün) dargestellt und im 3. Quadranten befindet sich die Eingangskennlinie (blau).

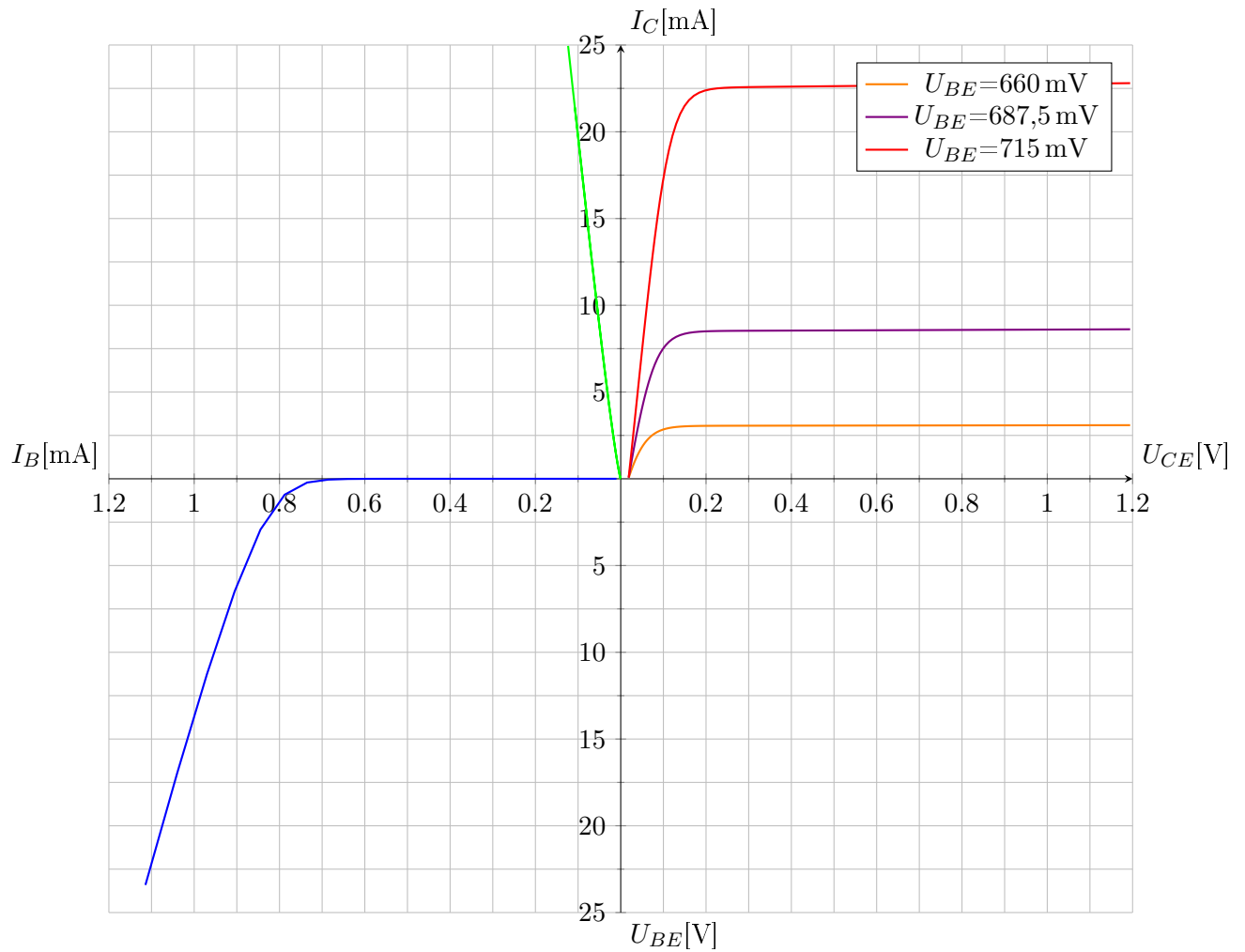


Abbildung 6: Vierquadranten-Kennlinienfeld (Simulation)

3

Im letzten Teil des ersten Laborversuchs wurde eine Emittterverstärkerschaltung mit Stromgegenkopplung sowie Emitter- und Koppelkondensator simuliert (siehe Abbildung 7). Anschließend wurde diese im Labor aufgebaut und die Spannungsverstärkung gemessen.

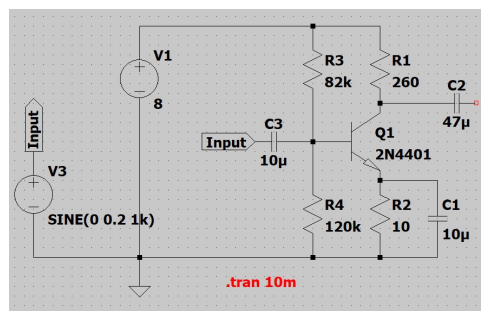


Abbildung 7: Schaltungsaufbau der Emittterverstärkerschaltung

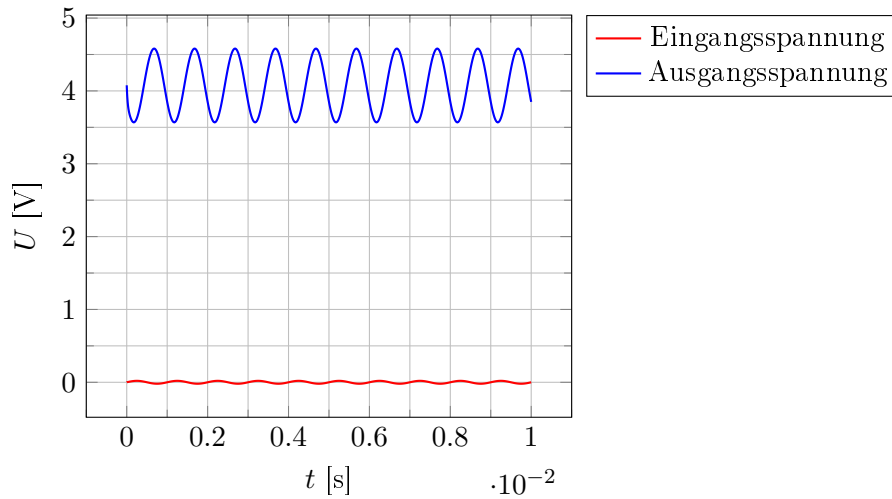


Abbildung 8: Ein- und Ausgangssignal (Simulation)

Die Versorgungsspannung der Schaltung beträgt 12 V. Als Eingangssignal wurde ein Sinussignal mit einer Amplitude von 20 mV und einer Frequenz von 1 kHz gewählt. Der Arbeitspunkt des Ausgangssignals soll bei 6 V liegen. Die Simulationsergebnisse zeigen ein sinusförmiges Ausgangssignal mit einer größeren Amplitude, siehe Abbildung 8. Die Verstärkung der Schaltung beträgt 23,25, siehe Berechnung 4.

$$A = \frac{U_{A,PP}}{U_{E,PP}} = \frac{4,5 \text{ V} - 3,57 \text{ V}}{0,02 \text{ V} - (-0,02 \text{ V})} = \frac{0,93 \text{ V}}{0,04 \text{ V}} = 23,25 \quad (4)$$

Nach der Simulation wurde die Schaltung im Labor aufgebaut. Das Eingangssignal wurde hierbei mit einem Funktionsgenerator erzeugt und der Arbeitspunkt mittels eines Potentiometers eingestellt. Anschließend wurde das Ausgangssignal mit dem Oszilloskop gemessen. Dabei ergab sich eine Verstärkung von 21,875, siehe Berechnung 5.

$$A = \frac{U_{A,PP}}{U_{E,PP}} = \frac{525}{24} \quad (5)$$

Diskussion

2 Laborversuch

Hier kommt alles zum zweiten Laborversuch

- Kurzzusammenfassung
- Durchführung
- Diskussion

Zusammenfassung

Durchführung

1

lorem ipsum

2

lorem ipsum

3 Laborversuch

Hier kommt alles zum dritten Laborversuch

Kurzzusammenfassung

In diesem Laborversuch wurde eine astabile Multivibratorschaltung mit einem LM358 Operationsverstärker aufgebaut, siehe Abbildung 9.

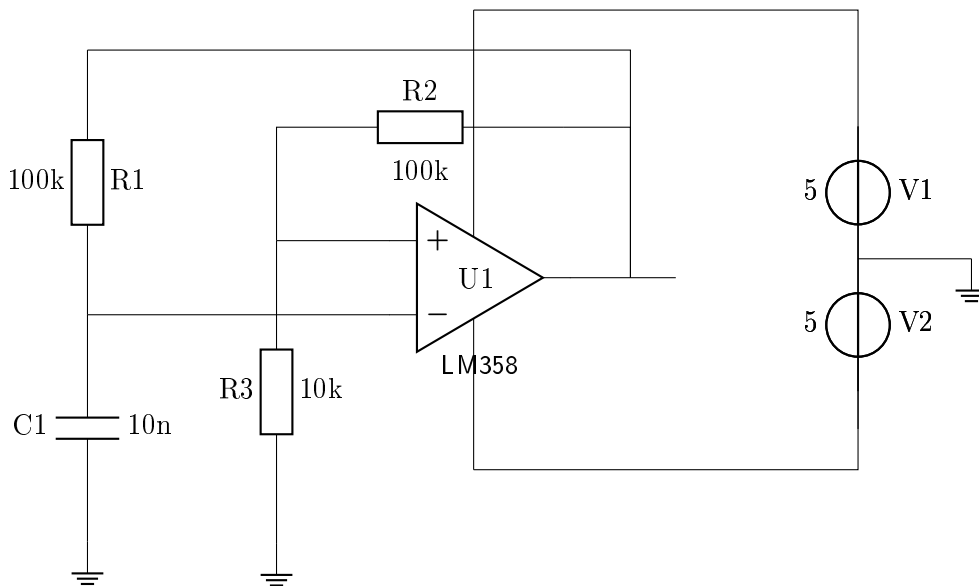


Abbildung 9: astabiler Multivibratorschaltung

Diese Schaltung erzeugt ein Rechtecksignal ohne ein externes Eingangssignal. Anschließend wurde die Bandbreite des LM358 bei einer Verstärkung von 1 und die Bandbreite bei einer Verstärkung von 10 gemessen. Zum Schluss wurde die Input-Offset-Voltage des OPV gemessen.

Durchführung

1

Zu Beginn wurde die Schaltung des astabilen Multivibrator aufgebaut. Dafür wurde eine negative Spannung von 5 V benötigt. Diese wurde mithilfe von einer 2-Kanal-Gleichspannungsversorgung, welche galvanisch getrennte Kanäle besitzt, erzeugt. Dabei wurde der positive Anschluss des Kanal 1 mit dem negativen Anschluss des Kanal 2 verbunden. Der positive Anschluss des Kanal 2 war somit 5 V und der negative Anschluss des Kanal 1 war somit -5 V. Als Ground wurde der Ausgang der negative Ausgang des Kanal 2 verwendet. Anschließend wurde die Schaltung aufgebaut und mit der Gleichspannungsquelle betrieben. Mit dem Oszilloskop wurde die Spannung über den Kondensator gemessen und die Spannung am Ausgang des Operationsverstärker. Dabei erhält man folgendes Signal, siehe 10. Die Schaltung besteht aus zwei Teilen, der Mitkopplungspfad der Schaltung ist ein Schmitt-Trigger. Dieser ermöglicht es das die Schaltung, ab einer bestimmten Spannungsschwelle schaltet. Diese Spannungsschwellen berechnen sich mit folgenden

<

Abbildung 10:

Formeln, [1]:

$$U_{\text{ein,schwelle}} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_{\text{aus,min}} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{110 \text{ k}\Omega} \cdot -5 \text{ V} \approx -0,45 \text{ V} \quad (6)$$

$$U_{\text{aus,schwelle}} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_{\text{aus,max}} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{110 \text{ k}\Omega} \cdot 5 \text{ V} \approx 0,45 \text{ V} \quad (7)$$

Der Gegenkopplungspfad sorgt durch den Kondensator für das Takten des Umschaltvorgangs. Wenn der Ausgang auf 5 V springt fließt Strom durch den Widerstand R_1 in den Kondensator. Sobald die Kondensatorspannung die Schwellspannung von 0,45 V übersteigt, schaltet der OPV-Ausgang auf -5 V. Der Kondensator beginnt sich zu entladen bis er die Schwelle von -0,45 V erreicht. Der Zyklus beginnt dann von vorne. Mit dem Widerstand R_1 und dem Kondensator C_1 kann man die Periodendauer steuern. Anschließend wurde die Schaltung in LTspice simuliert. Dafür wurde die Anfangsbedingung für die Kondensatorspannung auf 5 V gesetzt. Daraus ergab sich folgender Graph, siehe 11.

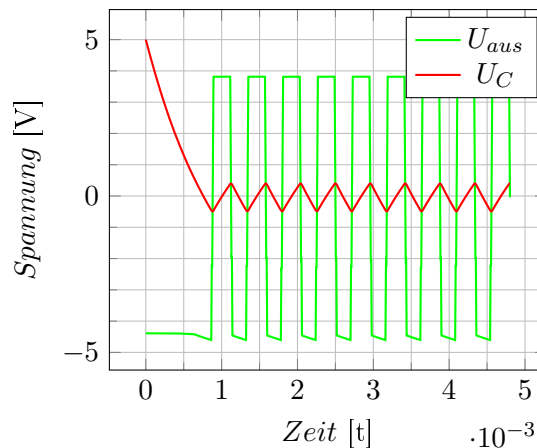


Abbildung 11: Ausgangssignale (Messwerte) links, Ausgangssignale (Simulation) rechts

Bei der Simulation erkennt man deutlich das rechteckige Ausgangssignal (grün), welches eine Amplitude von ungefähr 4 V auf. Dies liegt daran dass es sich bei dem LM358 nicht um einen Rail-to-Rail OPV handelt. Das Spannungssignal (rot) über den Kondensator erreicht eine Amplitude von ungefähr 0,4 V. Dies entspricht den Berechnungen 6 7 für die Schwellspannung der Schaltung.

Diskussion

4 Laborversuch

Hier kommt alles zum vierten Labor

- Kurzzusammenfassung
- Durchführung
- Diskussion

In diesem Versuch werden zwei Methoden zur Bestimmung der Erdbeschleunigung erprobt. Dadurch kann durch zwei einfachen Messmethoden die als Messgerät ein Smartphone nutzen, die ortsabhängige Erdbeschleunigung berechnet. Im Versuch wird in beiden Fällen mithilfe eines Pendels und mit der anschließenden Berechnung der Periodendauer, die einwirkende Erdbeschleunigung errechnet. Die erste Methode ist die Zeitmessung mit der Stoppuhr des Smartphones. Die zweite Methode ist die Verwendung einer Smartphone App und Nutzung des Smartphone-internen Magnetfeldsensors. Es wird auf die Messunsicherheiten der jeweiligen Methoden Bezug genommen.

Literatur

- [1] B. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Alexander Sutor Dipl.-Ing. Bruno Ortner. *Vorlesung PR Digitaltechnik in der Elektrotechnik*. 2025.